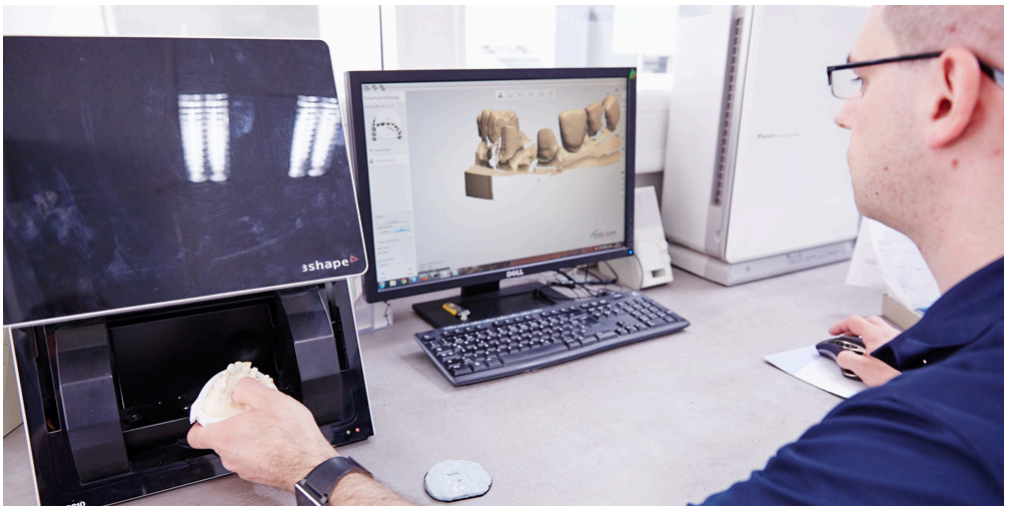
Kurs ZAHN 4-23: CAD-/CAM-Techniken zur Herstellung zahntechnischer Werkstücke

Sie haben in den letzten Tagen verschiedene fachpraktische und IT-gestützte Tätigkeiten durchgeführt.

Überprüfen Sie Ihr Wissen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Beantworten der Fragen!



Quelle: jb-zahntechnik

1. Typische Abkürzungen CAD/CAM Zahntechnik

Ordnen Sie die Abkürzungen dem richtigen Bereich zu!

3D Druck	Dateiformat	
○	○	SLS
○	○	PLY
○	○	DLP
○	○	SLA
○	○	OBJ
○	○	MFG
○	○	STL
○	○	FDM
○	○	HDL
○	○	CLIP

2. Fertigungsprozess zur Herstellung zahntechnischer Werkstücke

Ziehen Sie die einzelnen Fertigungsschritte in die richtige Reihenfolge.

CAM = Nesting - Fräsbahnberechnung - Postprocessing

Scannen = 3D Digitalisierung

Automatisierte Fertigung auf der CNC-gesteuerten Maschine

CAD = Konstruktion

Prüfen

Welche Schritte gehören typischerweise zum digitalen Workflow in der Zahntechnik?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- [ ] Galvanisieren des Modells
- [ ] Datenerfassung durch Infrarotscanner
- [ ] CAM-Fertigung durch Fräsen oder Drucken
- [ ] CAD-Kontruktion am Computer
- [ ] manuelles Einbetten im Gipsmodell

Welche Vorteile bietet die CAD/CAM-Technologie?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- [ ] hohe Wiederholungsgenauigkeit
- [ ] Zeitersparnis durch automatisierte Prozesse
- [ ] hohe Unabhängigkeit von technischer Infrastruktur
- [ ] keine Nachbearbeitung notwendig aufgrund hoher Präzision
- [ ] direkte Herstellung ohne Modell
- [ ] rasche Anpassung bei Änderungen

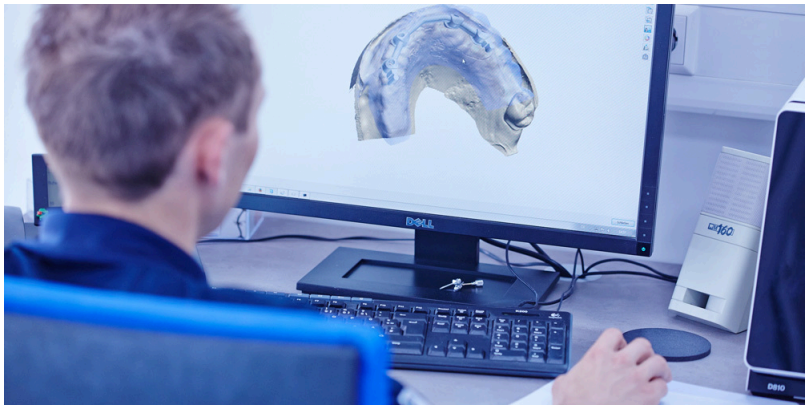
Quelle: Pixabay, Peggy+Marco

3. Die CAM-Technik

Welche Frässtrategien können in der CAM-Technik vorkommen?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- [ ] 5-Achs-Fräsen
- [ ] 9-Achs-Fräsen
- [ ] 3+2-Achs-Fräsen
- [ ] 2-Achs-Fräsen (selten!)
- [ ] Rotationssintern



Quelle: jb-zahntechnik

Welche Aufgaben hat die CAM-Software?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- [ ] Berechnung der Fräsbahnen
- [ ] Gestaltung der anatomischen Formen
- [ ] Materialoptimierung und Werkzeugauswahl
- [ ] Steuerung des Sinterofens

4. Die CAD-Technik

Welche Aufgaben gehören zur CAD-Phase im digitalen Workflow der Zahntechnik?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- [ ] Sinterung des Zirkonrohlings
- [ ] virtuelle Gestaltung der Okklusionsflächen
- [ ] Berechnung der Fräsbahnen
- [ ] Konstruktion der anatomischen Form einer Krone
- [ ] Steuerung der Fräsmaschine

Welche Arbeitsschritte gehören typischerweise zur CAD-Technik in der Zahntechnik?

Es sind mehrere Antworten möglich.

- [ ] Import der 3D-Scandaten
- [ ] Definition der Präparationsgrenze
- [ ] Konstruktion des Gerüstes oder der Restauration
- [ ] Einspannen des Fräsblocks in die Maschine
- [ ] Berechnung der Werkzeugbahnen

Quelle: jb-zahntechnik

5. Die Phasenumwandlung von Zirkoniumoxyd

Ziehen Sie die richtigen Begriffe für die drei Kristallphasen der temperaturabhängigen Umwandlung von Zirkoniumoxyd in das Antwortfeld.

Auswahl:

Kubisch | Tetragonal | Hexagonal | Trigonal | Monoklin

Antwort:

Prüfen

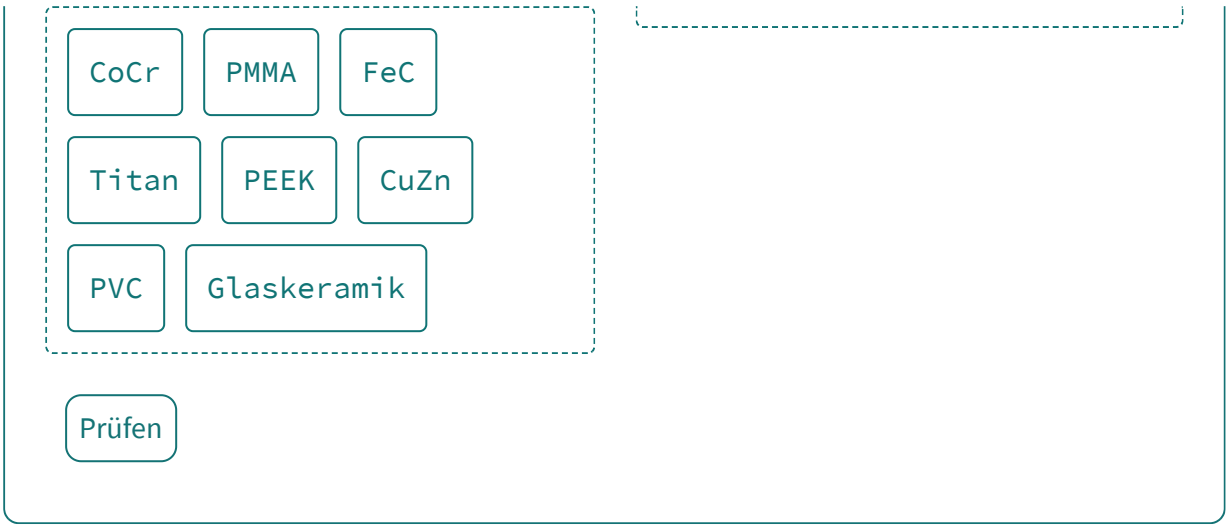
Quelle: dentaltechnik caspers

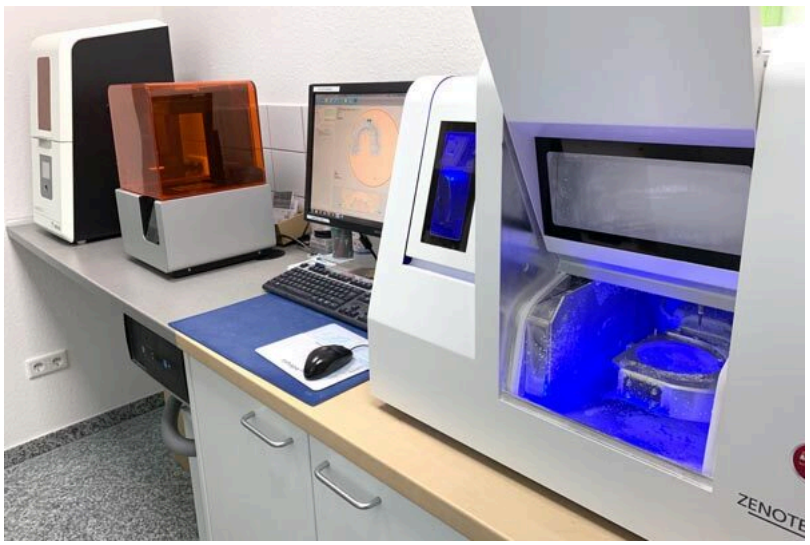
6. Werkstoffe in der CAD/CAM-Technologie

Welche Werkstoffe werden in der zahntechnischen CAD-CAM Anwendung nicht verwendet? Ziehen Sie die entsprechenden Begriffe in das Antwortfeld.

Auswahl:

Antwort:





Quelle: dentaltechnik caspers

Super gemacht! 🙌

Quelle: Pixabay, geralt